Solución de la pregunta 29

QUÍMICA · QUÍMICA ORGÁNICA · BALANCE CON OXÍGENO EN EL COMBUSTIBLE

En la combustión completa del etanol, $C_2H_5OH + b\,O_2 \rightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O$, ¿cuál es el valor de b?

A) 3,5

B) 3

C) 7

D) 2

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **O en productos**
   4 + 3 = 7.

2. **O del etanol**
   1 ⇒ faltan 6.

3. **O_2**
   6/2 = 3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el oxígeno que ya trae el etanol.

C) Cuenta átomos de O en vez de moléculas de O_2.

D) Iguala solo con el CO_2.

Idea clave. Restar el O que trae el combustible.